[COD-030] Taller: Crea tu propio simulador 3D de Computación Cuántica y Qubits

■ Misión Didáctica • Superposición, Puertas Lógicas Cuánticas y Esfera de Bloch:

En este taller ordenarás a Gemini construir un simulador de computación cuántica en 3D basado en la **Esfera de Bloch** (Premio Nobel Félix Bloch). A diferencia de un bit tradicional que solo vale 0 o 1, un **qubit** vive en superposición cuántica |ψ■ = α|0■ + β|1■ como un vector tridimensional sobre la superficie de una esfera. Aplicarás puertas cuánticas como **Hadamard (H)**, **Pauli-X (NOT)** y **Pauli-Z**, y ejecutarás mediciones proyectivas con colapso probabilístico. **No requieres saber programar:** copia el prompt y ejecútalo.

■ **Tarea 1 • Pídele el código a Gemini (Pestaña 1):** Abre Gemini (*gemini.google.com*). Copia el Prompt Maestro inferior, pégalo y pulsa Enviar.

■ **Tarea 2 • Copia el código generado:** Pulsa **«Copiar código»** en la esquina superior del bloque HTML de Gemini.

■ **Tarea 3 • Abre el Taller de Pruebas (Pestaña 2):** En el mapa de la Sesión 30, pulsa **«■ Abrir Taller Interactivo de Pruebas ■»**.

■ **Tarea 4 • Pega con Ctrl+V y ejecuta:** Pega el código con **Ctrl+V** y pulsa **«■■ Ejecutar Creación»**. ¡Verás el vector de estado en 3D!

■ **Tarea 5 • Prueba la Demo Oficial:** Pulsa **«■■ Abrir Computador Cuántico 3D ■»** en el mapa para colapsar qubits con medición y audio.

■ Prompt Maestro para Copiar y Pegar en Gemini:

Copia exactamente este texto en Gemini:
"Genera el código de programación (HTML, CSS y JavaScript) que voy a copiar y pegar en el Taller de Pruebas de mi curso para crear un simulador interactivo 3D de Computación Cuántica, Qubits y Esfera de Bloch (IBM Quantum System One).
Requisitos del código:
1. Entrega el programa en un único bloque de código listo para pulsar directamente «Copiar código» y pegarlo con Ctrl+V.
2. Modela en 3D la Esfera de Bloch matemática SU(2) con paralelos, ecuador, meridianos y ejes X, Y, Z. Mapea el vector |ψ■ = cos(θ/2)|0■ + e^(iϕ)sen(θ/2)|1■ con rotación interactiva orbital.
3. Incluye puertas lógicas cuánticas unitarias: Hadamard H (|0■ → |+■ superposición 50/50), Pauli-X (NOT cuántico), Pauli-Y, Pauli-Z (fase), Fase S (π/2) y Fase T (π/4).
4. Añade botón de 'Medición Proyectiva Cuántica' que simula el colapso estocástico según la Regla de Born (P■=cos²(θ/2), P■=sen²(θ/2)), con barras dinámicas y conteo acumulativo de disparos.
5. Integra botón modal de telemetría criogénica de IBM Quantum System One a 15 milikelvin (etapas 300K, 50K, 4K, 800mK y 15mK) y microarquitectura del qubit superconductor transmon.
6. Aplica diseño en modo oscuro (#01030d) con tipografía grande (16-18px), KPIs de ket simbólico y síntesis de voz en español.
7. Escribe exclusivamente el código sin texto explicativo."

■ El Reto Extra (Para Alumnos Curiosos):

■ **¡Pídele a Gemini que modifique tu código!** En la misma conversación dile: *«Añade una puerta de fase S (rotación de 90° alrededor del eje Z) y un circuito de entrelazamiento cuántico (Bell State |Φ+■ = (|00■+|11■)/√2)»*. ¡Copia el código y compruébalo en tu Taller!

■ ¿De dónde proceden los modelos y cómo se ha montado el objeto 3D?

• **Mecánica cuántica y álgebra de Pauli (*Félix Bloch 1946 / IBM Quantum Qiskit*):** El estado puro |ψ■ se mapea sobre la 2-esfera unitaria de Hilbert. La regla de Born fija P(0)=cos²(θ/2) y P(1)=sen²(θ/2).
• **Simulación SU(2) y Criogenia a 15 mK:** Rotaciones unitarias sobre la esfera de Bloch con proyección tridimensional interactiva y módulo de arquitectura superconductora Josephson con tiempos T■=120µs y T■*=85µs.